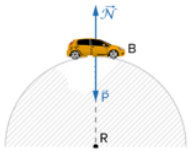
Componente Curricular: Física – Dinâmica
Professor(a): Rosana C. - Pádua **Série:**2ª **Data:** Junho-Agosto
Conteúdo: Força Centrípeta

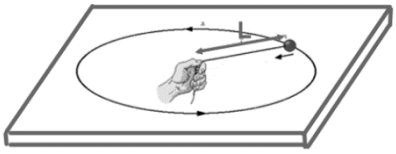
1- Um automóvel cuja massa é de 1 200 kg está com velocidade de módulo 20 m/s quando passa pelo ponto superior de uma lombada de raio 200 m. Considere no local g = 10 m/s². Determine:
a) a aceleração centrípeta do móvel.
b) o módulo da resultante centrípeta das forças.
c) a intensidade da força que o solo aplica no automóvel.



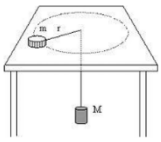
2- A figura mostra um carro cuja massa é de 1000 kg, passando pelo ponto mais baixo de uma pista circular cujo raio é 100 m, com uma velocidade de 30 m/s. Determine a força que a pista faz sobre o carro nesse ponto. Use g = 10m/s²



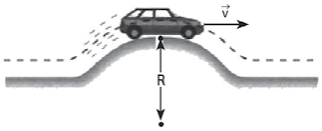
3- Uma pedra de 100 g está presa em fio e é posta a girar sobre uma mesa horizontal conforme o esquema. O comprimento do fio é de 50 cm. Calcule a velocidade máxima que ela pode ter, sabendo-se que a tração máxima que o fio suporta é de 28,8 N.



4- A figura mostra um bloco de m = 2 kg, que está girando sobre uma mesa horizontal sem atrito com velocidade de 5 m/s, preso a um fio ideal. Calcule a massa M do bloco que está pendurado em repouso preso no mesmo fio que m está girando. Considere g = 10m/s² e R = 1 m.



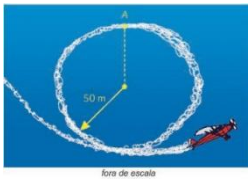
5- (UEMG – MG) A figura representa o instante em que um carro de massa M passa por uma lombada existente em uma estrada. Considerando o raio da lombada igual a R, o módulo da velocidade do carro igual a V, e a aceleração da gravidade local g, a força exercida pela pista sobre o carro, nesse ponto, pode ser calculada por:



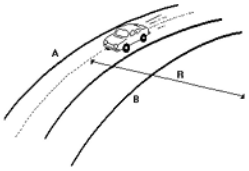
a) $\frac{M.V^2}{R} + Mg$ b) $Mg - \frac{M.V^2}{R}$ c) $Mg - \frac{M.R^2}{V}$ d) $\frac{M.R^2}{V} + Mg$

6-Famerp-SP) Em uma exibição de acrobacias aéreas, um avião pilotado por uma pessoa de 80 kg faz manobras e deixa no ar um rastro de fumaça indicando sua trajetória. Na figura, está representado um looping circular de raio 50 m contido em um plano vertical, descrito por esse avião.
Adotando g = 10 m/s² e considerando que ao passar pelo ponto A, ponto mais alto da trajetória circular, a velocidade do avião é 180 km/h, a intensidade da força exercida pelo assento sobre o piloto, nesse ponto, é igual a:

A) 3000 N B) 2800 N C) 3200 N D) 2600 N E) 2400 N

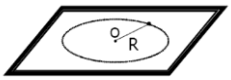


7- A figura mostra um carro de 800 kg fazendo uma curva horizontal plana, de raio R = 50 m, em uma estrada asfaltada. Sabe-se que o coeficiente de atrito entre os pneus e o asfalto é de 0,8. Calcule a velocidade máxima que esse carro pode ter sem derrapar.



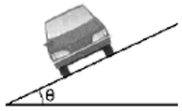
8- (Mack-2007) Sobre uma mesa horizontal, um pequeno corpo de massa m, ligado à extremidade de um fio ideal que tem a outra ponta fixa no ponto O, descreve um movimento circular uniforme de velocidade angular ω, velocidade tangencial v, frequência f e raio R.

O trabalho (τ) realizado pela força de tração no fio em ¼ de volta é



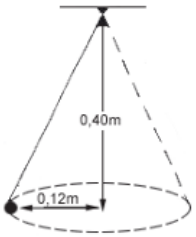
a) $\tau = 0$ b) $\tau = \frac{\omega}{4R}$ c) $\tau = \frac{\pi R\omega}{2}$ d) $\tau = m\frac{\omega}{4R}$ e) $\tau = m\frac{\pi R\omega}{2}$

9- Durante uma corrida, um carro de 1200 kg realiza uma curva inclinada em relação a horizontal, com velocidade constante. Use sen θ = 0,8 e cos θ = 0,6. Despreze o atrito entre os pneus e o asfalto.



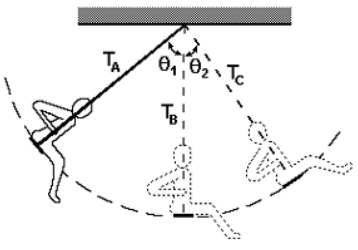
a) Calcule a força normal exercida pela estrada sobre o carro, sabendo-se que o raio da curva é de 100 m. Use g = 10 m/s^2.
b) Calcule a velocidade do carro durante a curva.

10- A figura a seguir representa um pêndulo cônico, composto por uma pequena esfera de massa 0,10 kg que gira presa por um fio muito leve e inextensível, descrevendo círculos de 0,12 m de raio num plano horizontal, localizado a 0,40 m do ponto de suspensão. Adote: g = 10m/s^2



a) Determine o módulo da resultante dessas forças.
b) Determine o módulo da velocidade linear da esfera e a frequência do movimento circular por ela descrito.

11- A figura abaixo uma menina (40 kg) se balançando. Sabe- se que as cordas do balanço têm comprimento de 2 m e massa praticamente desprezível. Se θ_1 = 45º e θ_2 = 30º, calcule o valor da força de tração em cada corda nos pontos a, b e c. Suponha que a velocidade é praticamente a mesma em todos os pontos, igual a 5 m/s.
($\sqrt{2} = 1{,}4$; $\sqrt{3} = 1{,}7$)

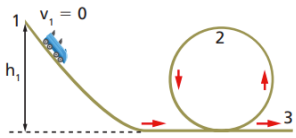


12- (Unb-DF) Um certo trecho de uma montanha-russa é aproximadamente um arco de circunferência de raio R. Os ocupantes de um carrinho, ao passar por este trecho, sentem uma sensação de aumento de peso. Avaliam que, no máximo, o seu peso foi triplicado.

Desprezando os efeitos de atritos, os ocupantes concluirão que a velocidade máxima atingida foi de:

a) $\sqrt{3Rg}$ b) $3\sqrt{Rg}$ c) $2\sqrt{Rg}$ d) $\sqrt{2Rg}$ e) $\sqrt{Rg}$

13- Um carrinho de massa 2,0 kg é abandonado na rampa inclinada de um aparelho experimental do laboratório de mecânica de uma escola de engenharia. A figura mostra o aparelho na posição vertical. Em toda a pista do experimento não existe atrito. Verificou-se que, para uma determinada altura h_1, o carrinho passava pelo ponto 2 do loop na iminência de cair. Abaixo dessa altura mínima ele despencava antes de atingir o ponto 2 e para alturas maiores o experimento tinha sucesso total e o carrinho chegava até a posição 3, do lado direito. São dados: g = 10 m/s² e o raio do arco do loop R = 2,0 m.



Determine:
a) a velocidade mínima do carrinho na posição 2, para que ele não despenque;
b) a altura mínima h_1, para que o experimento tenha sucesso, e, também, a velocidade v_3 na saída do loop.

Respostas				
1- a) 2,0 m/s² b)2400N c) 9600 N	2- 19000N	3- 12m/s	4- 5kg	5- b
6- C	7- 20 m/s	8- 0	9- a) 20000 N b) 36,5 m/s	10- a) 0,3N b)0,6m/s e 0,8Hz
11- T_A = 780N, T_B = 900N, T_C = 840N	12- d	13- a) $2\sqrt{5}\frac{m}{s}$; b) 5 m e 10 m/s		